

0CSIFC02. MP0485. Programación. 2024-2025. Examen 3ra evaluación.

UD7

Mínimos exigibles:

CA5.3 - Recoñecéronse as posibilidades de entrada e saída da linguaxe, e as librarías asociadas.

CA5.4 - Utilizáronse ficheiros para almacenar e recuperar información.

CA6.7 - Utilizáronse expresións regulares na procura de patróns en cadeas de texto.

CA6.8 - Identificáronse as clases relacionadas co tratamento de documentos XML.

Ejercicio 1

Se pide un programa en Java que lea un fichero llamado **usuarios.csv** que contiene en cada línea información que se ha extraído de los usuarios del sistema.

Cada línea contiene Nombre,Apellidos,Correo electrónico y Edad

Ejemplo:

```
Ana,López García,ana.lopez@gmail.com,23
Luis,Martínez,luis123@correo.net,30
Carmen,Gómez,carmen@@dominio.com,27
```

El programa debe:

- Leer las líneas del fichero
- Comprobar que la línea contiene una dirección de email válido
- Mostrar por pantalla el nombre, apellidos y email de las personas con un email correcto.
- Mostrar al final el número de direcciones válidas que se encontraron

Ejemplo de salida:

```
Usuario válido: Ana López García (ana.lopez@gmail.com)
```

Para resolver este ejercicio **se debe hacer uso de expresiones regulares**

Ejemplos de emails válidos:

- user@example.com
- john.doe@gmail.com
- jane_doe123@domain.co.uk
- email+alias@subdomain.example.org
- user.name@company-info.com
- firstname.lastname@domain12.travel



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro



- username@domain.es
- user_name-123@domain.biz
- email@sub.domain.com
- user1234@domain.museum

Ejercicio 2

Crea una clase **Libro** con los atributos Título, Autor, ISBN, Páginas, Precio

Desarrolla un programa que almacene libros en un fichero binario llamado **libros.dat** añadiendo los libros al final del fichero si es que este fichero ya existe. La idea es ir acumulando los libros al final del fichero.

Para probarlo puedes instanciar libros y ejecutar varias veces el programa.

Desarrolla un segundo programa que lea todos los libros de el fichero haciendo una búsqueda en éste.

Se mostrarán por pantalla los libros cuyo **título contenga** dicha cadena, ignorando mayúsculas y minúsculas.

Ejercicio 3

Utilizando la librería **org.json** y el fichero que se proporciona,

- Carga el contenido del fichero
- Muestra todos los alumnos del ciclo DAM y la lista de sus módulos.
- Añade un nuevo alumnos con sus módulos
- Guarda los cambios de nuevo en el ficheros

```
[
  {
    "nombre": "Ana",
    "edad": 20,
    "ciclo": "DAM",
    "modulos": ["Programación", "Bases de datos", "Entornos de desarrollo"]
  },
  {
    "nombre": "Luis",
    "edad": 22,
    "ciclo": "ASIR",
    "modulos": ["Redes", "Sistemas operativos", "Seguridad"]
  },
  {
    "nombre": "Marta",
    "edad": 21,
    "ciclo": "DAM",
    "modulos": ["Programación", "FOL", "Lenguajes de marcas"]
  },
  {
    "nombre": "Carlos",
    "edad": 23,
```



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro



```
"ciclo": "DAW",
"modulos": ["Diseño web", "Desarrollo web", "Bases de datos"]
},
{
  "nombre": "Lucía",
  "edad": 20,
  "ciclo": "DAM",
  "modulos": ["Sistemas informáticos", "Programación", "Acceso a datos"]
},
{
  "nombre": "Javier",
  "edad": 24,
  "ciclo": "ASIR",
  "modulos": ["Servicios en red", "Implantación de sistemas", "Seguridad"]
},
{
  "nombre": "Nuria",
  "edad": 21,
  "ciclo": "DAW",
  "modulos": ["Diseño web", "Cliente", "Servidor"]
}
]
```

Puntuación:

- Ejercicio 1 (2,5 puntos)
 - Lectura del fichero (0,5 puntos)
 - Separación de campos (0,4 puntos)
 - Comprobación de email (1,5 puntos)
 - Mostrar datos en pantalla (0,1 puntos)
- Ejercicio 2
 - Añadir datos al fichero (0,5 puntos)
 - Leer fichero (1 punto)
 - Filtrar libros (0,5 puntos)
- Ejercicio 3
 - Cargar fichero Json (0,5 puntos)
 - Modificar fichero Json (0,5 puntos)
 - Guardar fichero Json (0,5 puntos)